МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Тригонометрические преобразования

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Марк Гукин

28 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Марка Гукина

1. Главная идея занятия

Принцип: приводите тригонометрические выражения к одинаковым аргументам. Если в задаче встречаются $\sin 6\alpha$ и $\cos 3\alpha$, стоит заметить, что $6\alpha = 2 \cdot 3\alpha$. Формула двойного угла позволяет получить синус и косинус одного аргумента 3α.

Формулы суммы и разности

Для любых действительных a,b:

$$\begin{aligned}
\sin(a+b) &= \sin a \cos b + \cos a \sin b,\\
\sin(a-b) &= \sin a \cos b - \cos a \sin b,\\
\cos(a+b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b,\\
\cos(a-b) &= \cos a \cos b + \sin a \sin b.
\end{aligned}$$

В формулах синуса знак сохраняется; в формулах косинуса знак между произведениями противоположен знаку между углами.

Пример. Найдите $\sin\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right)$.

$$\begin{aligned}
\sin\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) &= \sin\pi\cos\frac{\pi}{4} + \cos\pi\sin\frac{\pi}{4}\\
&= 0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + (-1)\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.
\end{aligned}$$

Пример. Найдите $\cos\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right)$.

$$\cos\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos 2\pi\cos\frac{\pi}{3} + \sin 2\pi\sin\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

Как восстановить табличные значения

Для $0°$, $30°$, $45°$, $60°$, $90°$ значения синуса равны $\sqrt{n}/2$ при $n = 0,1,2,3,4$ соответственно. Для косинуса порядок n обратный: $4,3,2,1,0$.

Угол	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

2. Углы, которых нет в таблице

Первый ход: разделить числитель угла на кратное знаменателю число и небольшой остаток. Затем упростить дробь и применить формулу суммы или разности.

$$\frac{5\pi}{4} = \frac{4\pi + \pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4},$$
$$\frac{7\pi}{3} = \frac{6\pi + \pi}{3} = 2\pi + \frac{\pi}{3},$$
$$\frac{8\pi}{3} = \frac{9\pi - \pi}{3} = 3\pi - \frac{\pi}{3}.$$

Здесь используется обычное почленное деление: $\frac{x+y}{n} = \frac{x}{n} + \frac{y}{n}$ при $n \neq 0$.

Пример. Вычислите $\cos \frac{19\pi}{4}$.

$$\frac{19\pi}{4} = \frac{16\pi + 3\pi}{4} = 4\pi + \frac{3\pi}{4},$$
$$\cos \frac{19\pi}{4} = \cos\left(4\pi + \frac{3\pi}{4}\right) = \cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Для последнего перехода используем период косинуса 2π и знак косинуса во II четверти.

Градусы и радианы

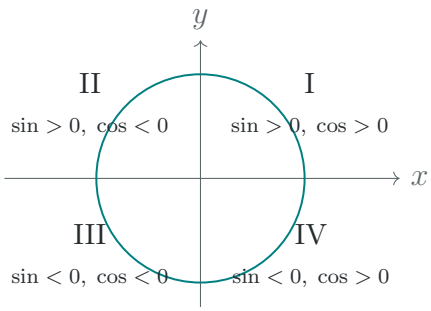
Один полный оборот равен $360^\circ = 2\pi$ радиан, а $180^\circ = \pi$ радиан. Поэтому

$$\boxed{\varphi_{\text{рад}} = \frac{\varphi_{\text{град}}\,\pi}{180}}$$

При подстановке числа градусов знак $^\circ$ используется только в обозначении единицы измерения:

$$270^\circ = \frac{270\pi}{180} = \frac{3\pi}{2}, \qquad \sin 270^\circ = \sin \frac{3\pi}{2} = -1.$$

Знаки в четвертях



Квадрат тригонометрической функции может быть известен, но при извлечении корня появятся два знака. Указанный промежуток угла позволяет выбрать нужный.

3. Формулы двойного угла

Синус двойного угла: одна формула

$$\boxed{\sin 2x = 2\sin x\cos x} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}.$$

Пример. Разложите $\sin 10\alpha$ и $\sin 11\alpha$.

$$\sin 10\alpha = 2\sin 5\alpha\cos 5\alpha, \qquad \sin 11\alpha = 2\sin\frac{11\alpha}{2}\cos\frac{11\alpha}{2}.$$

Коэффициент 2 перед произведением остаётся всегда. Аргумент каждого множителя в два раза меньше исходного.

Косинус двойного угла: три равноправные записи

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x,$$
$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1,$$
$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x.$$

Если дан синус, удобна последняя запись. Если известен косинус, удобно пользоваться второй. Первая пригодится, когда в выражении присутствуют обе функции.

Основное тригонометрическое тождество

$$\boxed{\sin^2 x + \cos^2 x = 1}$$

Из него следует:

$$\cos x = \pm\sqrt{1-\sin^2 x}, \qquad \sin x = \pm\sqrt{1-\cos^2 x}.$$

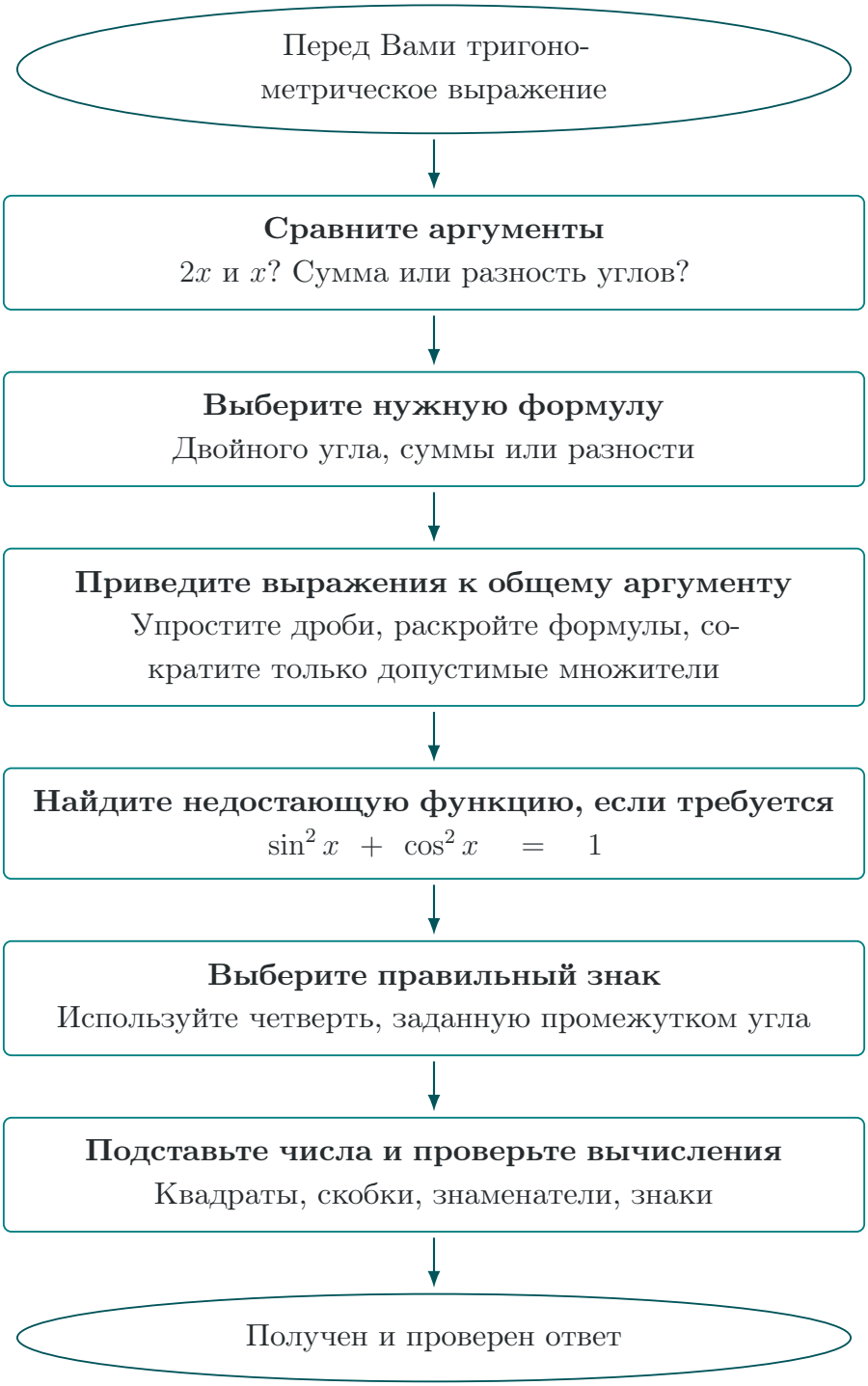
Знак определяется четвертью. Если $\cos^2 x = \frac{1}{9}$, то $\cos x = \pm\frac{1}{3}$, и до определения четверти выбирать знак нельзя.

Тангенс

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}, \qquad \cos x \neq 0.$$

Чтобы найти тангенс по известному синусу, сначала восстановите косинус из основного тождества, определите его знак, затем разделите.

4. Алгоритм: как начать тригонометрическую задачу



5. Разобранные приёмы

Приём 1. Привести аргументы к одинаковому виду

Пример. Найдите $\dfrac{10\sin 6\alpha}{3\cos 3\alpha}$, если $\sin 3\alpha = 0{,}6$ и $\cos 3\alpha \neq 0$.

$$\frac{10\sin 6\alpha}{3\cos 3\alpha} = \frac{10\cdot 2\sin 3\alpha\cos 3\alpha}{3\cos 3\alpha} = \frac{20\sin 3\alpha}{3} = \frac{20\cdot 0{,}6}{3} = 4.$$

Сокращение $\cos 3\alpha$ допустимо из-за ограничения $\cos 3\alpha \neq 0$.

Приём 2. Выбрать подходящую форму косинуса

Пример. Найдите $24\cos 2\alpha$, если $\sin\alpha = -0{,}2$.

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 1 - 2(-0{,}2)^2 = 1 - 2\cdot 0{,}04 = 0{,}92,$$
$$24\cos 2\alpha = 24\cdot 0{,}92 = 22{,}08.$$

Пример. Найдите $2\cos 2\alpha$, если $\sin\alpha = -0{,}7$.

$$2\cos 2\alpha = 2\big(1 - 2(-0{,}7)^2\big) = 2(1 - 0{,}98) = 0{,}04.$$

Отрицательный синус возводится в квадрат вместе со знаком, поэтому квадрат положителен.

Приём 3. Тождество и выбор знака

Пример. Найдите $3\cos\alpha$, если $\sin\alpha = -\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$, $\dfrac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$.

$$\cos^2\alpha = 1 - \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2 = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9},$$
$$\cos\alpha = \pm\frac{1}{3}.$$

В IV четверти косинус положителен: $\cos\alpha = \frac{1}{3}$. Следовательно, $3\cos\alpha = 1$.

6. Составные задачи: несколько формул подряд

Приём 4. Сначала убрать сложный аргумент

Пример. Найдите $\sin\left(\dfrac{7\pi}{2}-\alpha\right)$, если $\sin\alpha=0{,}8$ и $\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi$.

$$\sin\left(\frac{7\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\frac{7\pi}{2}\cos\alpha-\cos\frac{7\pi}{2}\sin\alpha$$
$$=(-1)\cos\alpha-0\cdot\sin\alpha=-\cos\alpha.$$

Далее найдём косинус по известному синусу:

$$\cos^2\alpha=1-(0{,}8)^2=0{,}36,\qquad \cos\alpha=\pm0{,}6.$$

Во II четверти $\cos\alpha<0$, значит $\cos\alpha=-0{,}6$. Поэтому

$$\boxed{\sin\left(\frac{7\pi}{2}-\alpha\right)=-(-0{,}6)=0{,}6.}$$

Приём 5. Из косинуса найти синус двойного угла

Пример. Известно $\cos\alpha=-0{,}6$ и $\pi<\alpha<\dfrac{3\pi}{2}$. Найдите $\sin 2\alpha$.

$$\sin^2\alpha=1-(-0{,}6)^2=0{,}64,$$
$$\sin\alpha=-0{,}8\quad(\text{III четверть}),$$
$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=2\cdot(-0{,}8)\cdot(-0{,}6)=0{,}96.$$

Типичные ошибки, которые нужно исключить

- $\sin(a+b)$ нельзя заменять суммой $\sin a+\sin b$.
- $\sin 2x$ нельзя заменять произведением $2\sin x$.
- Из $\cos^2 x=\frac{1}{9}$ следуют *оба* варианта $\cos x=\pm\frac{1}{3}$ до учёта четверти.
- При подстановке отрицательного числа сохраняйте скобки: $(-0{,}7)^2=0{,}49$.
- У дробей сохраняйте знаменатель: $1-\frac{144}{169}=\frac{25}{169}$.
- Сокращать тригонометрический множитель можно только тогда, когда он не равен нулю.

7. Тренировочный блок — путь А

10 заданий. Сначала запишите нужную формулу, затем последовательно выполните преобразования.

1. Вычислите $\sin\left(\pi + \dfrac{\pi}{6}\right)$.

2. Переведите $135°$ в радианы и вычислите $\cos 135°$.

3. Вычислите $\cos\left(2\pi - \dfrac{\pi}{3}\right)$.

4. Вычислите $\cos\dfrac{19\pi}{4}$.

5. Представьте $\sin 14\alpha$ в виде произведения по формуле двойного угла.

6. Выразите $\cos 8\alpha$ только через $\sin 4\alpha$.

7. Найдите $\dfrac{15\sin 8\alpha}{5\cos 4\alpha}$, если $\sin 4\alpha = 0{,}4$ и $\cos 4\alpha \neq 0$.

8. Найдите $18\cos 2\alpha$, если $\sin\alpha = -\dfrac{1}{3}$.

9. Найдите $\sin\left(\dfrac{7\pi}{2} - \alpha\right)$, если $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$ и $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.

10. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$, если $\sin\alpha = -\dfrac{5}{\sqrt{26}}$ и $\pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$.

Самопроверка перед сдачей

- Аргументы тригонометрических функций согласованы с выбранной формулой.
- Скобки, квадраты и дробные знаменатели сохранены.
- При извлечении квадратного корня учтены оба знака и четверть угла.
- В сокращениях не допущено деление на нуль.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$-\frac{1}{2}$
2	$135^\circ = \frac{3\pi}{4}$; $\cos 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
3	$\frac{1}{2}$
4	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
5	$2\sin 7\alpha \cos 7\alpha$
6	$1 - 2\sin^2 4\alpha$
7	2,4
8	14
9	$\frac{3}{5}$
10	5

Короткая памятка

Что видите	Что применить
Сумму или разность углов	Формулу сложения для синуса или косинуса.
Аргументы $2x$ и x	Формулу двойного угла.
Известен синус, требуется косинус	Основное тождество и знак по четверти.
Требуется тангенс	$\operatorname{tg} x = \sin x / \cos x$ при $\cos x \neq 0$.
Большой угол с π	Разложение на целое число π или 2π и остаток.
Угол в градусах	Умножить число градусов на $\pi/180$.